

# Bài giảng R, phụ lục

## -Kiểm tra điều kiện phân phối chuẩn của dữ liệu-

TS.Tô Đức Khánh

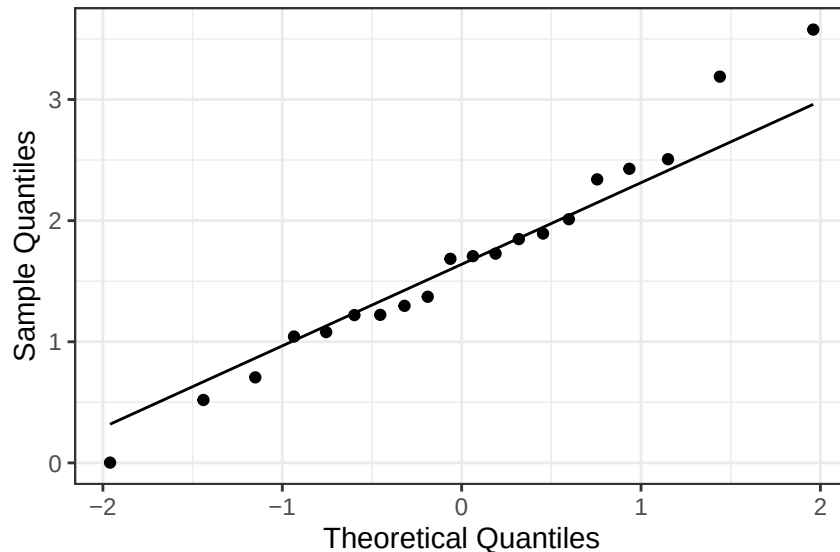
02/10/2023

Các kỹ thuật phân tích thống kê cho biến định lượng, chẳng hạn:

- khoảng tin cậy  $t$  cho trung bình
- kiểm định một mẫu  $t$ -test
- kiểm định hai mẫu  $t$ -test
- phân tích phương sai một nhân tố, hai nhân tố - analysis of variance (ANOVA)

giả định về phân phối chuẩn của dữ liệu là cần thiết để đảm bảo độ tin cậy của kết quả.

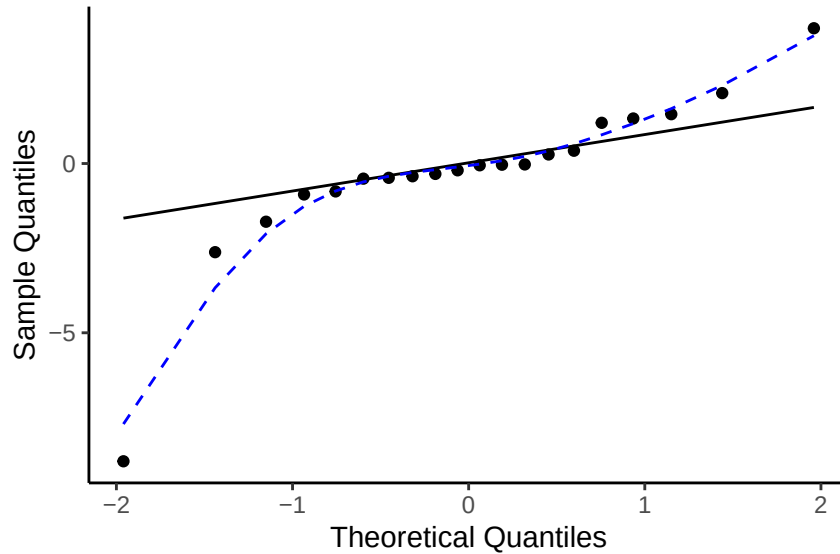
Có một số cách để kiểm chứng giả định về phân phối chuẩn, trong đó sử dụng biểu đồ xác suất chuẩn (âm mưu Q-Q chuẩn) là một cách đơn giản. Biểu đồ normal Q-Q trình bày: các phân vị lý thuyết của phân bố chuẩn tắc  $\mathcal{N}(0, 1)$  được tính toán bởi dữ liệu trong trục  $x$ ; và dữ liệu được sắp xếp theo trục  $y$ . Ý tưởng là so sánh các quan sát lý thuyết với các quan sát thực tế (dữ liệu). Nếu các điểm tuân theo một **mô hình tuyến tính**, điều đó cho thấy rằng các quan sát thực tế khá giống với các quan sát lý thuyết, hoặc tương đương, dữ liệu đến từ phân phối chuẩn. Bây giờ chúng ta sẽ xem một số ví dụ.



Hình 1: Biểu đồ normal Q-Q cho dữ liệu gồm 20 quan sát được tạo ra từ phân phối chuẩn.

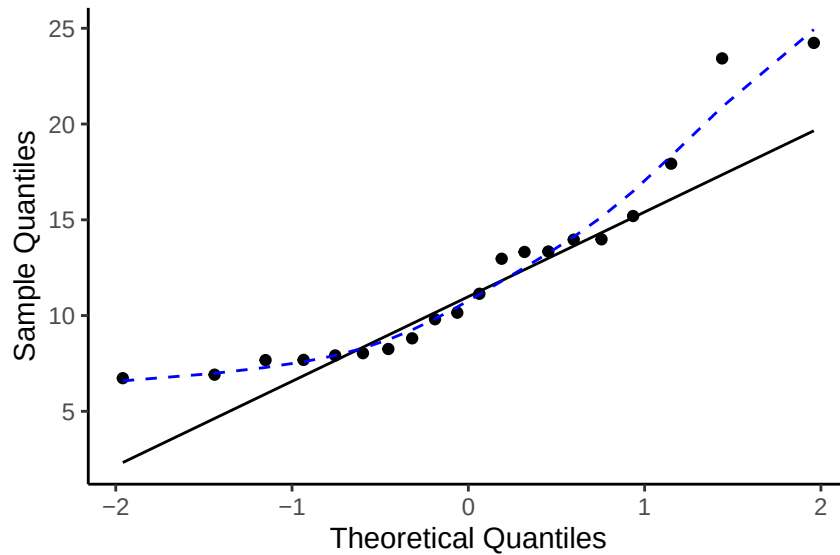
Hình 1 thể hiện tính tuyến tính của các điểm. Vì vậy, chúng ta có thể tin rằng dữ liệu được phân phối chuẩn.

Tiếp theo, ta quan sát một ví dụ khác, trong đó, dữ liệu được tạo từ phân phối  $t_2$  -  $t$ -student với 2 bậc tự do, và phân phối Gamma,  $\mathcal{G}(4, 3)$ .



Hình 2: Biểu đồ normal Q-Q cho dữ liệu gồm 20 quan sát được tạo ra từ phân phối t-student.

Hình 2 và 3 hiển thị các điểm theo mô hình phi tuyến tính (tức là các đường cong màu xanh lam). Nó gợi ý rằng hai dữ liệu không được phân phối dưới dạng phân phối chuẩn.



Hình 3: Biểu đồ normal Q-Q cho dữ liệu gồm 20 quan sát được tạo ra từ phân phối Gamma.

Một cách khác là sử dụng kiểm định Shapiro-Wilk, kiểm định giả thuyết

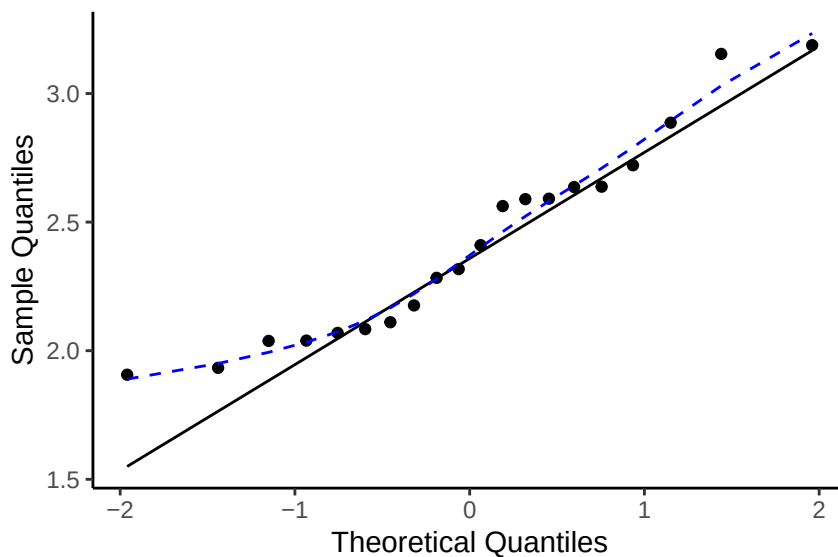
$$H_0 : \text{dữ liệu tuân theo một phân phối chuẩn}$$

Sau đó so sánh  $p$ -value với mức ý nghĩa  $\alpha$ , thông thường, ta chọn  $\alpha = 0,05$ . Nếu  $p$ -value lớn hơn  $\alpha$  thì chúng ta có thể kết luận rằng dữ liệu được phân phối chuẩn. Trong R, kiểm định Shapiro-Wilk được thực hiện bằng lệnh `shapiro.test()`.

Ví dụ:  $p$ -value của kiểm định Shapiro-Wilk cho dữ liệu trong Hình 1 là 0.937. Ngược lại, các giá trị  $p$ -value dữ liệu trong Hình 2 và 3 lần lượt là 0.0005 và 0.0071.

Trong một số trường hợp không giữ được giả định về phân phối chuẩn, chúng ta có thể sử dụng biến đổi log, tức là  $\log(x)$ , cho dữ liệu, để có dữ liệu mới có thể tuân theo phân phối chuẩn. Cụ thể, chúng ta có thể áp dụng biến đổi log nếu tất cả các quan sát lớn hơn 0 (nếu không, chúng ta cần thêm một giá trị cho tất cả các quan sát để làm cho chúng trở thành số dương).

Chẳng hạn, biểu đồ normal Q-Q có hình dạng tương tự như trong Hình 3. Biểu đồ normal Q-Q của dữ liệu được chuyển đổi log được trình bày trong Hình 4, trong đó chúng ta có thể thấy các điểm (dữ liệu mới) đi theo một đường thẳng, thay vì mẫu phi tuyến như trong Hình 3. Hơn nữa,  $p$ -value của kiểm định Shapiro-Wilk cho dữ liệu được chuyển đổi log là 0.151 (thay vì 0.0071 đối với dữ liệu gốc).



Hình 4: Biểu đồ normal Q-Q cho biến đổi log của dữ liệu trong Hình 3.

**Ví dụ:** Hàm lượng trầm tích, là thước đo lượng trầm tích lơ lửng trong nước, là thước đo chất lượng nước của một con sông. Bảng sau đây báo cáo hàm lượng trầm tích của các mẫu nước, tính bằng mg/l, từ Sông Đen ở phía bắc Ohio trong 9 ngày:

Bảng 1: Hàm lượng trầm tích (mg/l) của các mẫu nước trong 9 ngày

| Hàm lượng trầm tích (mg/l) |     |    |    |     |
|----------------------------|-----|----|----|-----|
| 14                         | 4   | 7  | 20 | 117 |
| 10                         | 210 | 25 | 70 |     |

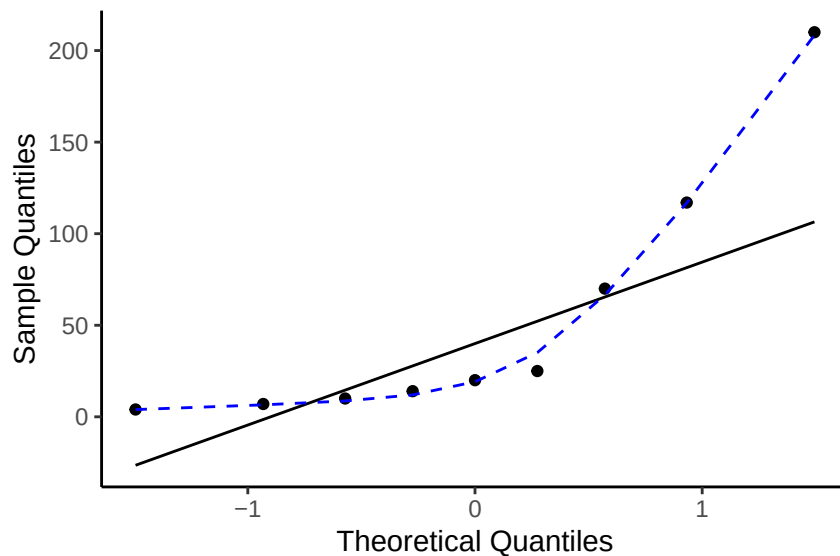
Biểu đồ normal Q-Q bình của hàm lượng trầm tích của các mẫu nước được thể hiện trong Hình 5.

Biểu đồ này cho thấy các điểm không theo một đường thẳng. Do đó, dữ liệu không được phân phối chuẩn, đồng thời, giá trị  $p$ -value của kiểm định Shapiro-Wilk cũng xác nhận kết luận này.

```
shapiro.test(sed_yiel)
```

```
##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data:  sed_yiel
## W = 0.74384, p-value = 0.004599
```

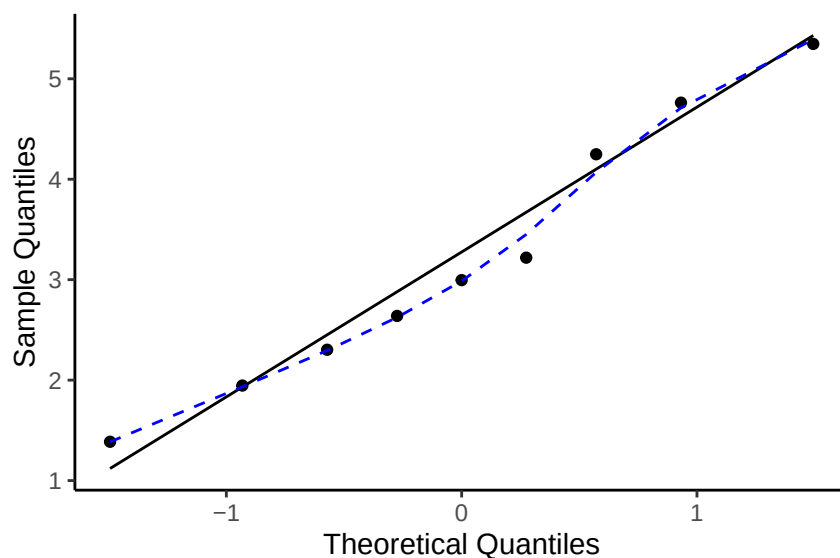
Nhìn vào mô hình các điểm trong Hình 5, gợi ý sử dụng phép biến đổi log.



Hình 5: Biểu đồ normal Q-Q cho hàm lượng trầm tích của các mẫu nước.

```
log_sed_yiel <- log(sed_yiel)
```

Biểu đồ normal Q-Q bình của log của hàm lượng trầm tích của các mẫu nước được thể hiện trong Hình 6.



Hình 6: Biểu đồ normal Q-Q cho biến đổi log của hàm lượng trầm tích của các mẫu nước.

Biểu đồ này cho thấy rằng các điểm theo một đường thẳng. Do đó, dữ liệu chuyển đổi log có thể tuân phân phối chuẩn, đồng thời giá trị  $p$ -value của kiểm định Shapiro-Wilk cũng xác nhận kết luận này.

```
shapiro.test(log_sed_yiel)
```

```
##
##  Shapiro-Wilk normality test
##
```

```
## data: log_sed_yiel  
## W = 0.95836, p-value = 0.781
```